



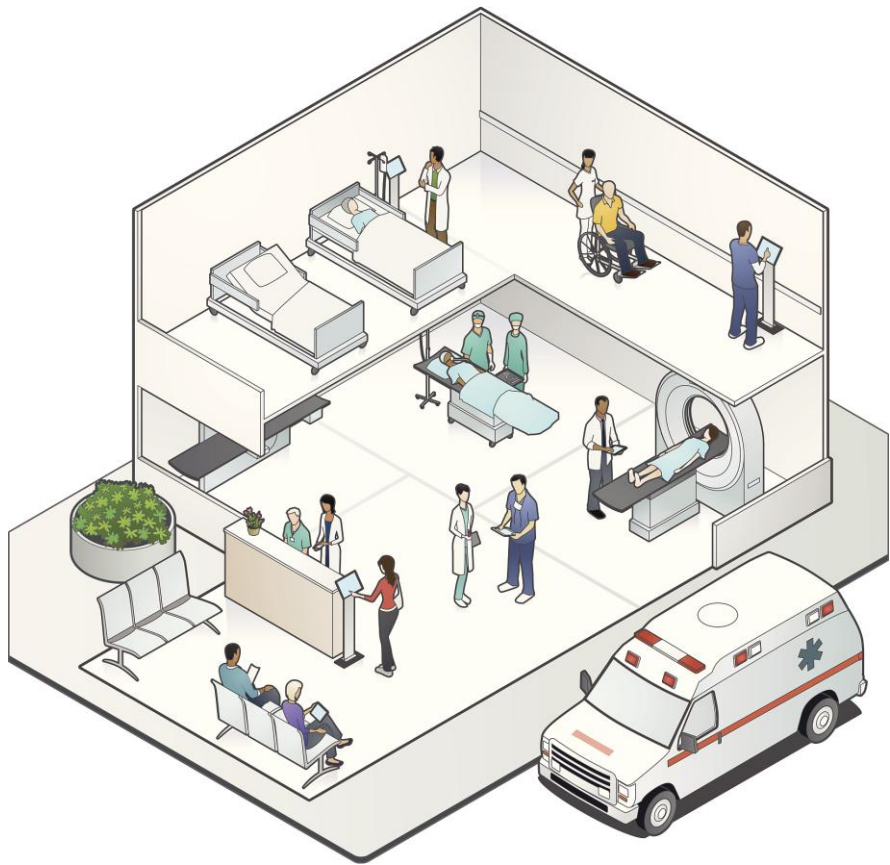
UROSENSE

——医院心内科病房场景下的智能尿量检测附件

BY 第一小组

PART. 1

设计起点



仁和医院调研结果：

- 1.心肺复苏仪器——笨重、操作复杂
- 2.理线器——病房仪器多，线多不好整理
- 3.药盒——患者药物多，不能准确服用
- 4.尿量检测——尿量检测麻烦/患者不配合/数据不准确
- 5.压迫止血器——容易有松动风险/按压过度会导致患者不适
- 6.床上辅助脚部活动——患者久躺有下肢静脉血栓风险
- 7.心电图电极片——电极片材料久戴容易过敏导致患者不适

仁和医院调研结果：

- 1.心肺复苏仪器——笨重、操作复杂
- 2.理线器——病房仪器多，线多不好整理
- 3.药盒——患者药物多，不能准确服用
- 4.尿量检测——尿量检测麻烦/患者不配合/数据不准确
- 5.压迫止血器——容易有松动风险/按压过度会导致患者不适
- 6.床上辅助脚部活动——患者久躺有下肢静脉血栓风险
- 7.心电图电极片——电极片材料久戴容易过敏导致患者不适

心衰

24小时尿量

关键体征

表 6-1 排尿日记示例

问题一：

更换尿垫种类

使用尿垫种类 大尿垫

在厕所排尿 (时间及数量 ml)			事件 (时间)	事件时的活动	液体摄入 (时间、类型、数量)
上床	22:00	240			200ml 水
	03:00	660	03:00	去卫生间的路上漏尿	
	05:00	540	05:00	准备排尿	200ml 咖啡
起床	07:00	150			200ml 水
	08:45	35			
	11:45	160			200ml 柠檬汁
	12:00				
	15:40	60			100ml 酒
	18:00	100			400ml 水
	19:40	60			200ml 可乐
					200ml 水

注:分析结果:白天排尿 7 次。病人有夜尿症(睡眠时起床两次排尿)和夜尿增多(夜间尿量占 24 小时尿量比例增加;注意夜尿量不包括睡前的最后一次排尿但包括早晨的第一次排尿)。她有急迫性尿失禁,可能与傍晚摄入液体、咖啡因、酒精较多,夜间排尿量较大有关。



问题一：

兼顾不到

自行小便

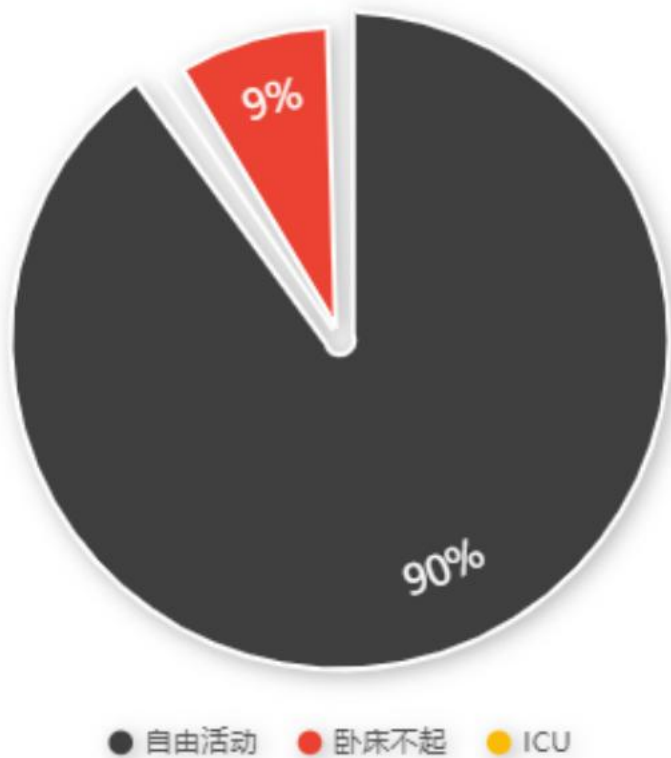
忘测漏测

数据无效



问题二：

在一般的准确测量场景下，患者需使用有刻度的尿壶进行尿液测量或收集尿液后倒入量杯中测量。哪怕他们仍然有活动和如厕的能力，也需要在病痛之外承受额外的心理负担



现象三：

卧床不起，插导尿管的患者，
已经失去了自主排尿能力，
采用尿袋计尿法

自由活动的患者，往往也不会去别的地方如厕，他们患有心衰，疲惫很快，一般活动范围不会超过本楼层

**“能保护隐私的，能自主使用的，不打扰人
生活习惯的尿液测量装置”**

PART. 2

UROSENSE

能保护隐私的，能自主使用的，不打扰人生活习惯的尿液测量装置

智能

无感

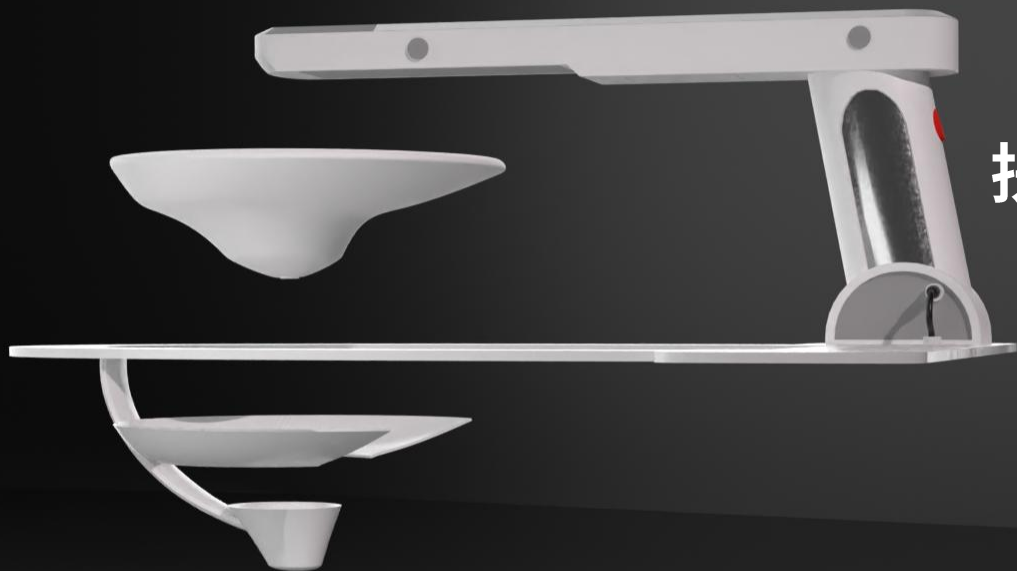
省心



收集

易清洗 漏斗

易拆卸



识别病人

上传归档

供电

螺丝固定

数据线连流量计

扶手

载重板

与流量计一体化 碳钢板 马桶适配

总开关

识别区

电池

接线柱

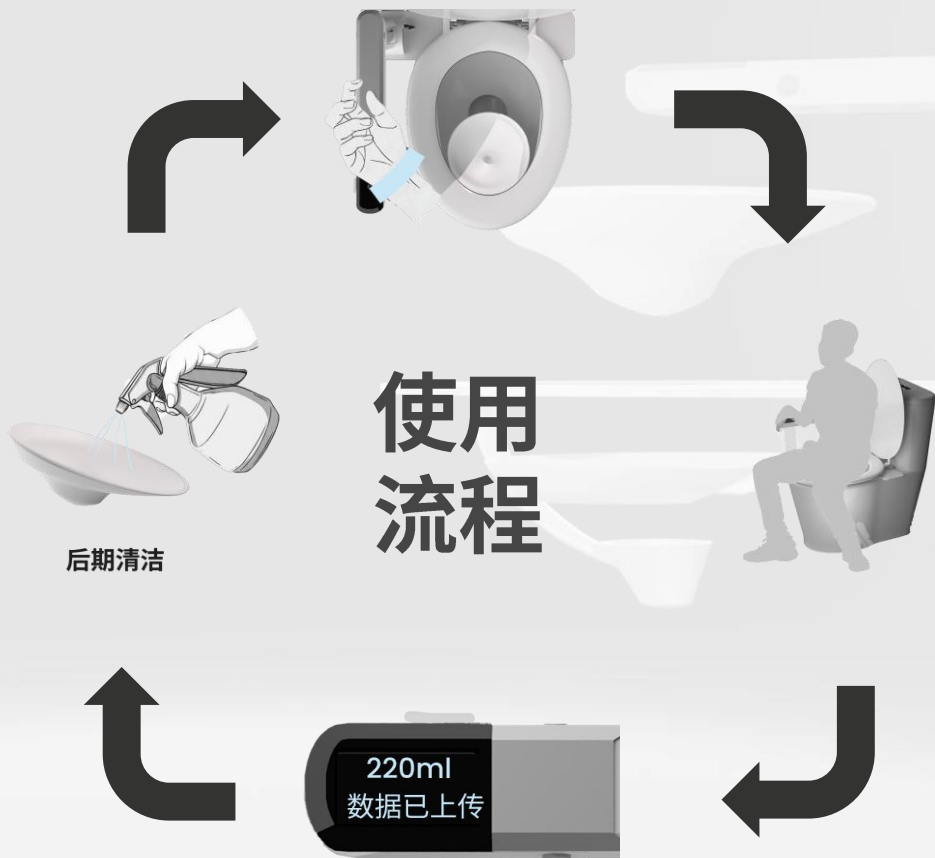
接线头

信号线

流量计

膨胀螺栓等





1. 病人上厕所时，用手扶住马桶旁的扶手
扶手自动识别病人的身份手环

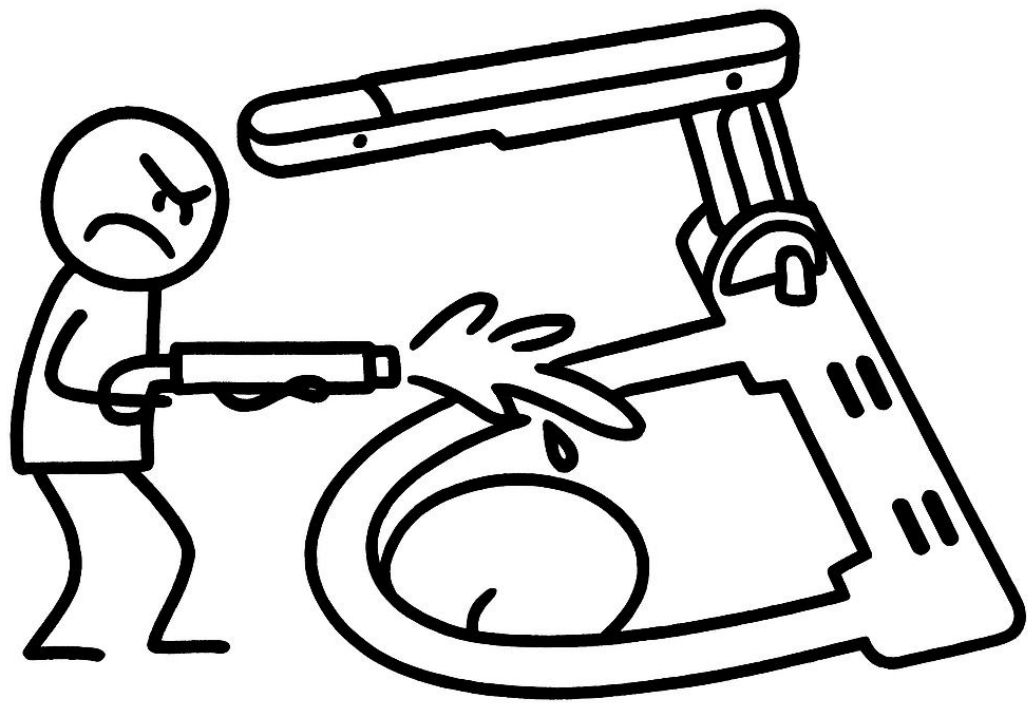
2. 病人正常排尿。尿液流入漏斗，经过内置的流量计

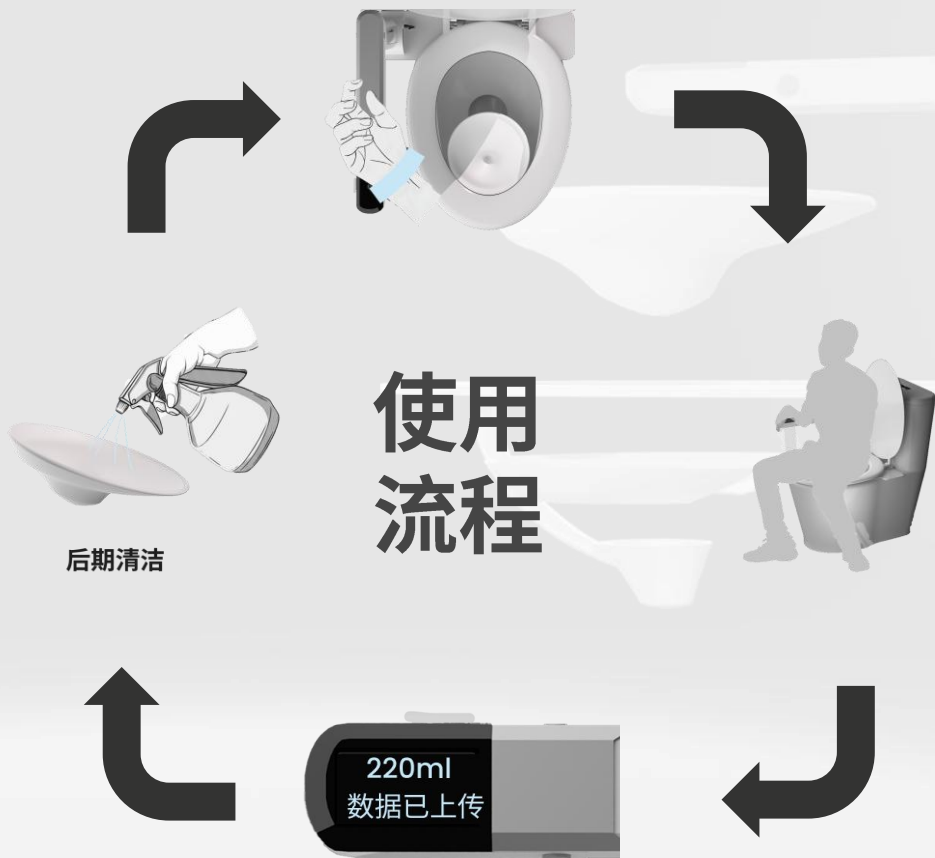
3. 尿液流动驱动流量计内的磁铁齿轮转动，产生电信号

4. 信号传到扶手端，计算出尿量

5. 病人起身离开，松开扶手

6. 测量的尿量数据（含病人信息和时间）自动上传至医院系统





1. 病人上厕所时，用手扶住马桶旁的扶手
扶手自动识别病人的身份手环

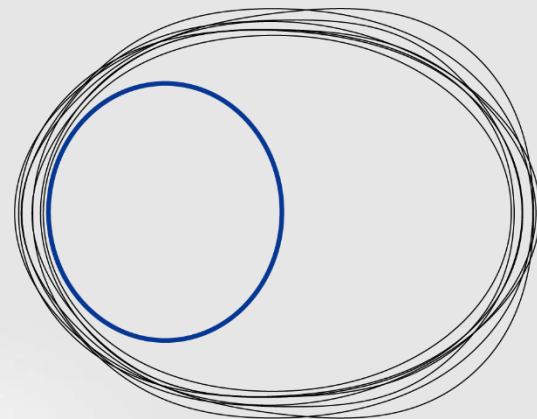
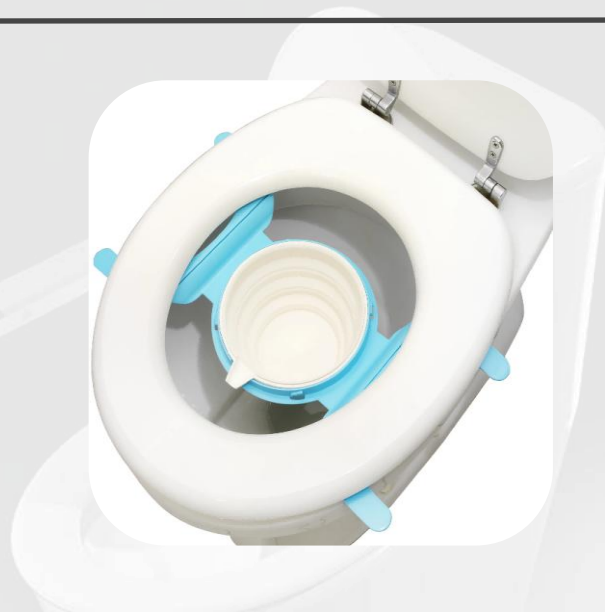
2. 病人正常排尿。尿液流入漏斗，经过内置的流量计

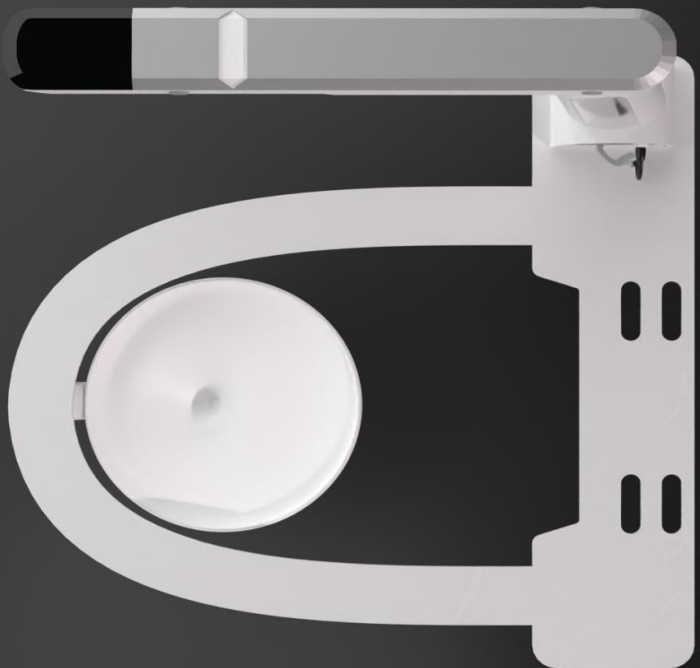
3. 尿液流动驱动流量计内的磁铁齿轮转动，产生电信号

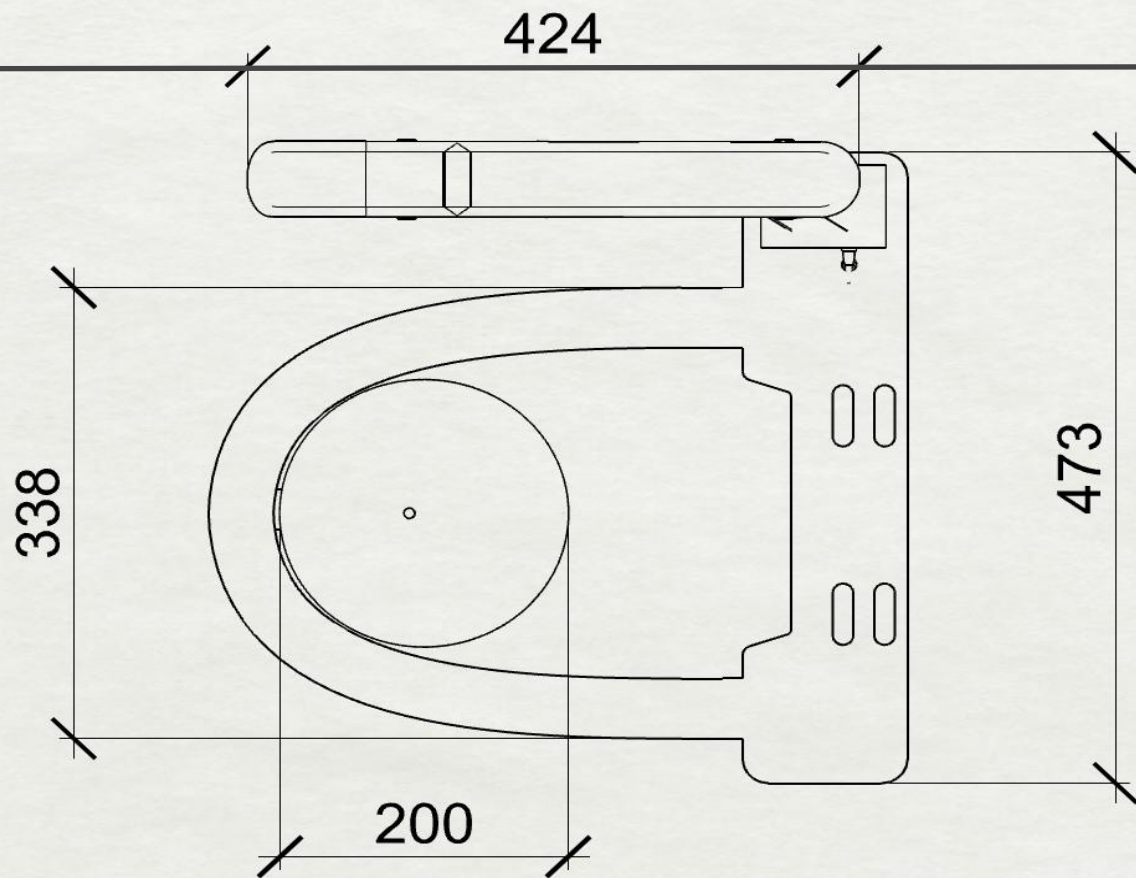
4. 信号传到扶手端，计算出尿量

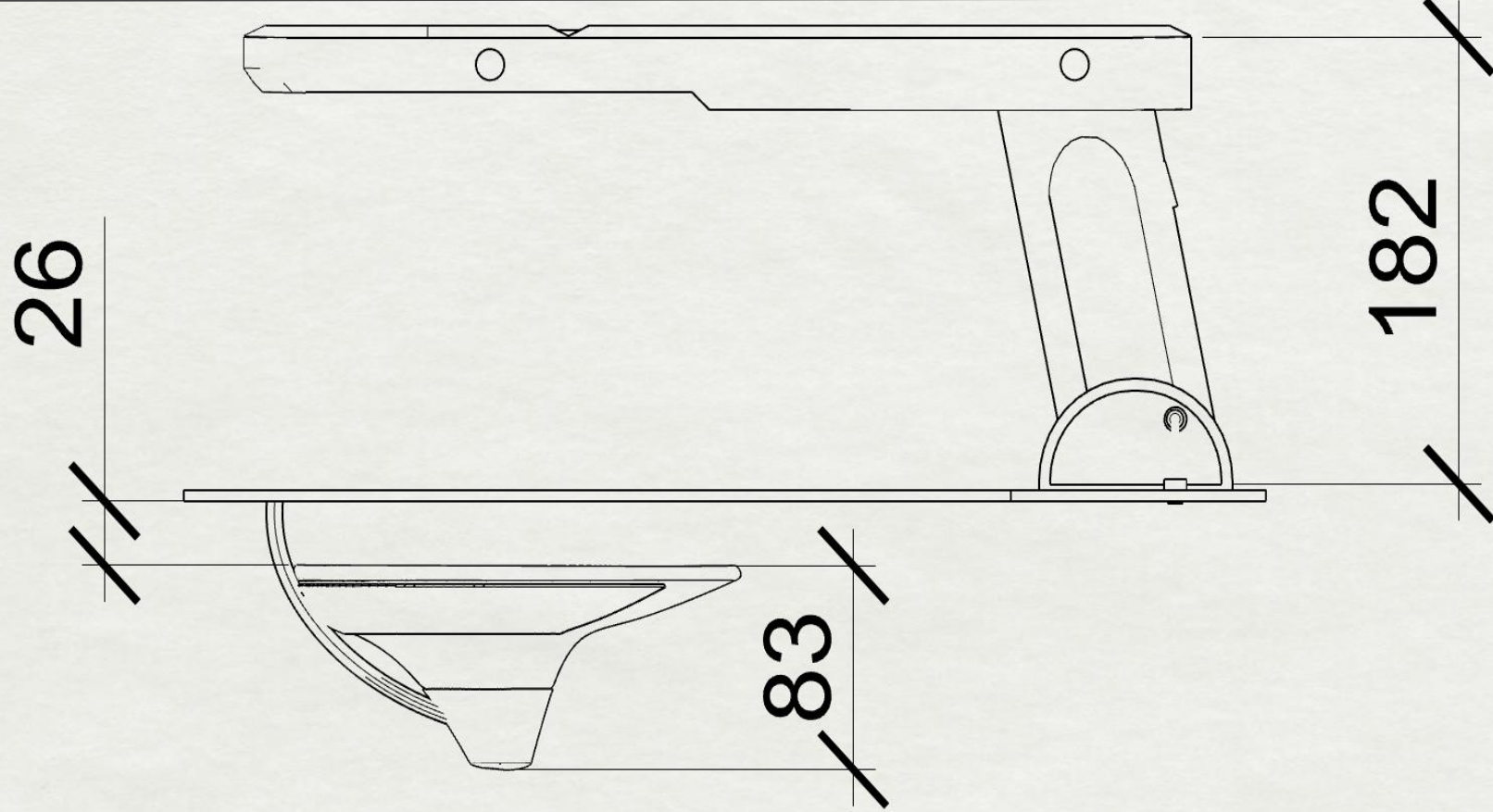
5. 病人起身离开，松开扶手

6. 测量的尿量数据（含病人信息和时间）自动上传至医院系统











PART. 3

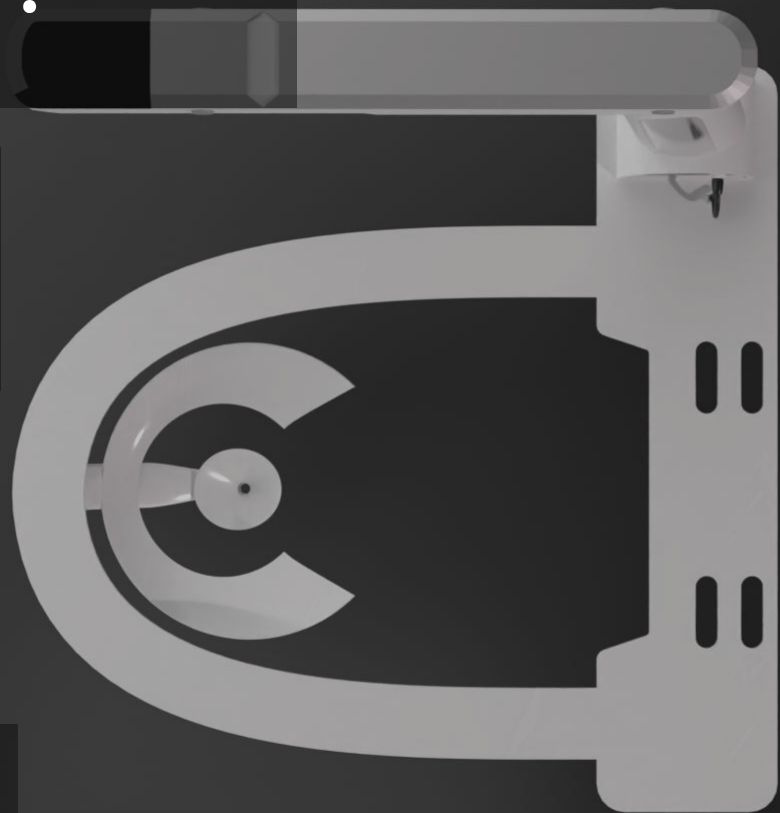
展望未来

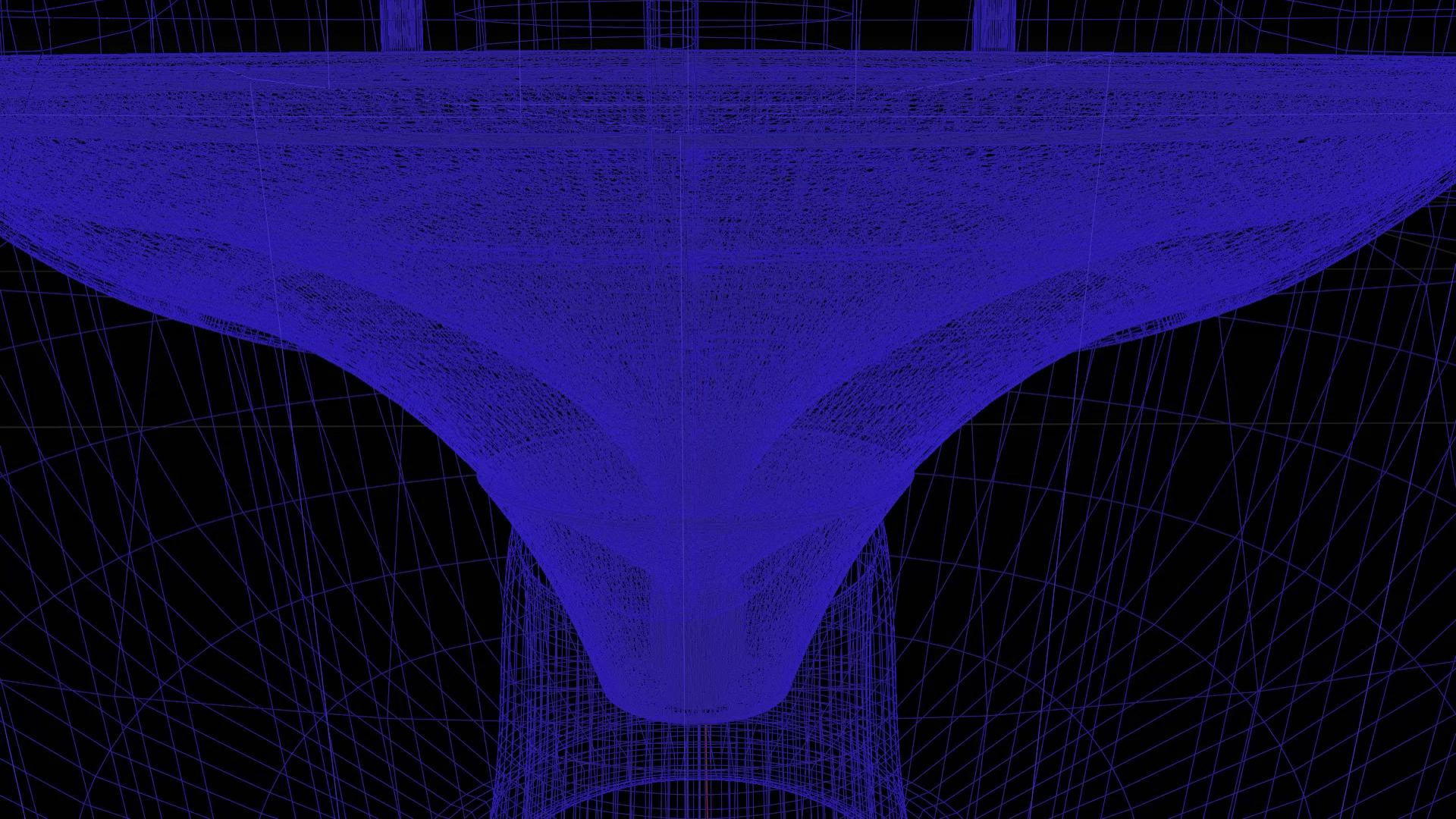
其它排泄物检测产品的搭载平台？

新手段与人交互？

整合更多体征？

应用场景？





谢谢大家

BY 第一小组

